2018～2019 学年第一学期《高等数学 2A》第二次月考参考答案

2018.12.14

一、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 计算不定积分 $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x-6\cos x+5}\mathrm{d}x$.

解：$\int \frac{\sin x}{\cos^2 x-6\cos x+5}\mathrm{d}x=-\int \frac{\mathrm{d}\cos x}{\cos^2 x-6\cos x+5}$（令 $\cos x=t$）

$$=-\int \frac{\mathrm{d}t}{t^2-6t+5}=-\frac{1}{4}\int\left(\frac{1}{t-5}-\frac{1}{t-1}\right)\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{4}\ln\left|\frac{t-5}{t-1}\right|+C=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{t-1}{t-5}\right|+C=\frac{1}{4}\ln\frac{1-\cos x}{5-\cos x}+C.$$

2. 计算不定积分 $\int \frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

解：$\int \frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=-\int \ln(1+\mathrm{e}^x)\,\mathrm{d}\mathrm{e}^{-x}$

$$=-\mathrm{e}^{-x}\ln(1+\mathrm{e}^x)+\int\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$$

$$=-\mathrm{e}^{-x}\ln(1+\mathrm{e}^x)+\int(1-\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x})\mathrm{d}x$$

$$=-\mathrm{e}^{-x}\ln(1+\mathrm{e}^x)+x-\ln(1+\mathrm{e}^x)+C.$$

方法二：令 $u=\mathrm{e}^x$，则 $x=\ln u, \mathrm{d}x=\frac{1}{u}\mathrm{d}u,$

$$\int\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int\frac{\ln(1+u)}{u}\frac{1}{u}\mathrm{d}u=-\int\ln(1+u)\,\mathrm{d}(\frac{1}{u})$$

$$=-\frac{\ln(1+u)}{u}+\int\frac{1}{u(1+u)}\mathrm{d}u=-\frac{\ln(1+u)}{u}+\ln\frac{u}{1+u}+C$$

$$=-\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}+\ln\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}+C.$$

3. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdot\left(1+\frac{3}{n}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]^{\frac{2}{n}}$.

解：令 $u_n=\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]^{\frac{2}{n}}$，

则 $\ln u_n=\frac{2}{n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]$,

$$\lim_{n\to\infty}\ln u_n=2\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x=2(1+x)\ln(1+x)\Big|_0^1-2\int_0^1\mathrm{d}x=4\ln 2-2.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\mathrm{e}^{4\ln 2-2}=\frac{16}{\mathrm{e}^2}$.

4. 计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x$.

解：$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\cos^2\frac{x}{2}}\right)^2\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\tan^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sec^2\frac{x}{2}-1)\mathrm{d}x$$

$$=2\left(2\tan\frac{x}{2}-x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=4-\pi.$$

二、 解答题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^x, & -1\le x\le 0,\\ 1, & 0<x\le 2,\\ \sin^2\dfrac{\pi x}{4}, & x>2, \end{cases}$ 求 $F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$ $(-1\le x\le 3)$ 的表达式.

解：(1) $-1\le x\le 0, F(x)=\int_{-1}^{x}\mathrm{e}^t\mathrm{d}t=\mathrm{e}^t\,|_{-1}^{x}=\mathrm{e}^x-\dfrac{1}{\mathrm{e}},$

(2) $0<x\le 2,\ F(x)=F(0)+\int_0^x \mathrm{d}t=1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}+x=1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}+x,$

(3) $2<x\le 3,\quad F(x)=F(2)+\int_2^x \sin^2\dfrac{\pi t}{4}\mathrm{d}t$

$$=3-\frac{1}{\mathrm{e}}+\frac{1}{2}\int_2^x(1-\cos\frac{\pi t}{2})\mathrm{d}t$$

$$=3-\frac{1}{\mathrm{e}}+\frac{1}{2}\left(x-2-\frac{2}{\pi}\sin\frac{\pi t}{2}\Big|_2^x\right)$$

$$=2-\frac{1}{\mathrm{e}}+\frac{1}{2}x-\frac{1}{\pi}\sin\frac{\pi x}{2}.$$

$$F(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^x-\dfrac{1}{\mathrm{e}}, & -1\le x\le 0,\\ 1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}+x, & 0<x\le 2,\\ 2-\dfrac{1}{\mathrm{e}}+\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{\pi}\sin\dfrac{\pi x}{2}, & 2<x\le 3. \end{cases}$$

2. 求曲线段 $y=\dfrac{1}{4}x^2-\dfrac{1}{2}\ln x$ $(1\le x\le \mathrm{e})$ 的弧长.

解：$s=\int_1^{\mathrm{e}}\sqrt{1+(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x})^2}\,\mathrm{d}x$

$$=\int_1^{\mathrm{e}}(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x})\mathrm{d}x$$

$$=\left(\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}\ln x\right)\Big|_1^{\mathrm{e}}$$

$$=\frac{1}{4}(\mathrm{e}^2-1)+\frac{1}{2}=\frac{1}{4}(\mathrm{e}^2+1).$$

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^{x^2}\arctan u\,\mathrm{d}u}{\sqrt[4]{1+x^5}-1}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^{x^2}\arctan u\mathrm{d}u}{\sqrt[4]{1+x^5}-1}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\int_0^{x^2}\arctan u\mathrm{d}u}{\frac{1}{4}x^5}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan u\mathrm{d}u}{\frac{1}{4}x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x\arctan x^2}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^3}{x^3}=2.$$

三、解答题（每小题 12 分，共 24 分）

1.设函数$\varphi(x)=\int_0^{\sin x} f(tx^2)\mathrm{d}t$，其中$f(x)$是连续函数,且$f(0)=2$. 求$\varphi'(x)$的表达式.

解： 当$x\neq 0$时， 令$u=tx^2$，$t=\dfrac{u}{x^2},(x\neq 0)$， $\mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}u}{x^2}$，

$$\varphi(x)=\int_0^{\sin x} f(tx^2)\mathrm{d}t=\int_0^{x^2\sin x} f(u)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}u=\frac{1}{x^2}\int_0^{x^2\sin x} f(u)\mathrm{d}u,$$

$\varphi(0)=0.$

$$x\neq 0\text{时，}\varphi'(x)=-\frac{2}{x^3}\int_0^{x^2\sin x} f(u)\mathrm{d}u+\frac{f(x^2\sin x)}{x^2}(2x\sin x+x^2\cos x),$$

$$x=0\text{时，}\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2\sin x} f(u)\mathrm{d}u}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x^2\sin x)(2x\sin x+x^2\cos x)}{3x^2}=f(0)=2.$$

$$\therefore\varphi'(x)=\begin{cases}-\dfrac{2}{x^3}\displaystyle\int_0^{x^2\sin x} f(u)\mathrm{d}u+\dfrac{f(x^2\sin x)}{x}(2\sin x+x\cos x), & x\neq 0,\\ 2, & x=0.\end{cases}$$

2. 过曲线 L: $y=x^{\frac{1}{3}}$ $(x\geq 0)$ 上点 $A(1,1)$ 作切线, 使该切线与曲线 L 以及 x 轴所围的平面图形为 D. (1)求 D 的面积; (2)求 D 绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

解: (1) $y'|_{x=1}=\dfrac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}|_{x=1}=\dfrac{1}{3}$,

切线方程： $y-1=\dfrac{1}{3}(x-1)$, 即： $y=\dfrac{1}{3}x+\dfrac{2}{3}$.

方法一: $S_D=\dfrac{3}{2}-\int_0^1 x^{\frac{1}{3}}\mathrm{d}x=\dfrac{3}{2}-\dfrac{3}{4}x^{\frac{4}{3}}|_0^1=\dfrac{3}{4}.$

方法二: $S_D=\dfrac{1}{2}\cdot 2\cdot\dfrac{2}{3}+\int_0^1(\dfrac{1}{3}x+\dfrac{2}{3}-x^{\frac{1}{3}})\mathrm{d}x=\dfrac{3}{4}.$

(2) $V=\dfrac{\pi}{3}\cdot 1^2\cdot 3-\pi\int_0^1 x^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}x=\pi-\dfrac{3}{5}\pi x^{\frac{5}{3}}|_0^1=\dfrac{2\pi}{5}.$

四、证明题（6 分）

设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续, 在$(0,1)$上可导, 且$f(0)=0$, $0<f'(x)\leq 1$.

证明 $\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2\geq\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x$.

证明: 令 $F(t)=(\int_0^t f(x)\mathrm{d}x)^2-\int_0^t f^3(x)\mathrm{d}x$, 则

$$F'(t)=2f(t)\int_0^t f(x)\mathrm{d}x-f^3(t)=f(t)\left(2\int_0^t f(x)\mathrm{d}x-f^2(t)\right).$$

$f(0)=0$, $f'(t)>0$, 所以当$t>0$, $f(t)>f(0)>0$.

令$G(t)=2\int_0^t f(x)\mathrm{d}x-f^2(t),$

则 $G(0)=0$, 且 $G'(t)=2f(t)\left(1-f'(t)\right)$,

$\because 0<f'(t)\leq 1,\therefore G'(t)\geq 0.$

所以当$t>0$, $G(t)$单调增加, $G(t)\geq G(0)=0.$

于是 $F'(t)=f(t)G(t)\geq 0,$

故当$t>0$, $F(t)$单调增加, $F(t)\geq F(0)=0.$

从而 $F(1)\geq F(0)$, 即 $\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2\geq\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x.$